Proposition de sujet de Travaux d'Etudes et de Recherche (TER) à retourner avant le 04/09/2026

à : marcos.serrano@irit.fr et julien.pinquier@irit.fr

ENCADRANT(S) DU PROJET & contacts *APPERT Damien, damien.appert@neusta.fr, Neusta France (Pôle R&D)*	INDUSTRIEL
DOMAINE de RECHERCHE – SECTEUR d'ACTIVITÉ : en lien avec le projet AURA, Vision artificielle, Intelligence Artificielle appliquée à la santé des écosystèmes forestiers	
THÉMATIQUES ASSOCIÉES : lien avec les enseignements de la formation ou ouverture vers des domaines connexes Ce projet s'inscrit directement dans les compétences du second semestre 4ASRI : vision, robotique, reconnaissance des formes, et Intelligence Artificielle. Il mobilise également les acquis de 3ASRI en programmation (Python, C/C++) et en conception	
INTITULE DU PROJET : AURA : Système robotisé d'acquisition et d'optimisation d'images en milieu forestier complexe pour le diagnostic sanitaire	
MOTS-CLES : Robotique d'exploration, Vision par ordinateur, Traitement d'image, Forêt, Protocole DEPERIS, Atténuation des occlusions.	
SUJET : **Contexte et Problématique :** Le Département de la Santé des Forêts (DSF) utilise actuellement un protocole visuel pour classer l'état de santé des arbres de A (sain) à F (mort), en estimant notamment le manque de ramifications ou de branches mortes. Dans un objectif de modernisation, Neusta et le DSF collaborent pour automatiser ce diagnostic à l'aide de l'Intelligence Artificielle (Deep Learning) à partir de photos prises depuis le sol. Cependant, l'environnement forestier est un milieu non structuré complexe. La recherche démontre que les algorithmes d'IA peinent considérablement face aux défis d'occlusion (chevauchement des branches, feuillages), aux variations de luminosité (contre-jour, zones d'ombre) et au bruit de fond (autres arbres en arrière-plan). Une image mal acquise à la base limite fortement la précision de l'IA classifiante en aval. **Objectif du projet :** L'objectif pour les étudiants est de concevoir un système automatisé (interface robotique ou système de prise de vue intelligent) capable d'analyser son environnement en temps réel pour capturer l'arbre cible sous le meilleur angle possible. Les objectifs spécifiques sont : • Développer une solution de vision par ordinateur embarquée capable d'évaluer la qualité de la scène (détection des contre-jours, estimation de l'encombrement visuel).	

- Proposer et implémenter un algorithme d'assistance ou de positionnement (si monté sur une base mobile) permettant de contourner les occlusions majeures.
- Isoler visuellement l'arbre cible de son arrière-plan avant d'envoyer l'image au pipeline de classification.

Déroulement et phases du projet :

Le projet est structuré en trois phases, assurant une progression maîtrisée depuis l'analyse d'image de base jusqu'à l'automatisation et l'intégration robotique.

Phase 1 : MVP – Produit Minimum Viable (Indispensable – ~180h) Cette phase vise à livrer un système de base capable d'évaluer une scène forestière et d'isoler un arbre cible.

- **Étude bibliographique et prise en main (~20h) :** Analyse de l'article de Shoaib et al. (2023) (sections 5.6, 5.7, 5.8) et état de l'art sur l'évitement d'occlusion.
- **Développement de la vision embarquée (~60h) :** Implémentation des algorithmes de détection des contre-jours, des variations de luminosité et estimation de l'encombrement visuel.
- **Isolation visuelle de l'arbre cible (~50h) :** Développement d'un pipeline de segmentation pour isoler l'arbre d'intérêt de son arrière-plan (bruit de fond forestier).
- **Tests unitaires et validation sur base d'images (~40h) :** Validation des premiers algorithmes sur un jeu de photos réelles en conditions variées.
- **Rédaction du rapport intermédiaire (~10h) :** Documentation de la progression et des choix techniques retenus.

Phase 2 : Lot 1 – Algorithmes d'Assistance et Positionnement (Complémentaire – ~100-120h) Cette phase apporte l'intelligence de mouvement ou d'assistance pour optimiser la prise de vue.

- **Algorithme de contournement des occlusions (~50h) :** Conception et implémentation de l'algorithme d'assistance permettant de calculer le meilleur angle de vue pour éviter les branches et feuillages.
- **Intégration sur plateforme (Interface ou ROS) (~40h) :** Intégration logicielle sur le système de prise de vue intelligent (et couplage éventuel avec ROS si une base mobile est utilisée).
- **Campagne de tests en milieu réel (~20-30h) :** Évaluation des performances du système en environnement non structuré (forêt ou parc) et mesure de l'amélioration de la qualité d'image.

Phase 3 : Lot 2 – Optimisations Avancées et Vitrine (~40-60h) Cette phase finalise le projet et prépare les livrables à forte valeur ajoutée.

- **Optimisation de l'image en conditions extrêmes (~20h) :** Intégration de traitements avancés (HDR automatisé, débruitage) pour contrer les fortes variations de luminosité.

- **Réalisation du livrable vitrine et démonstration (~20h) :** Finalisation de la preuve de concept matérielle/logicielle et tournage/montage de la vidéo de démonstration. Un robot roule et analyse des arbres.
- **Rapport final et clôture (~10-20h) :** Rédaction du rapport scientifique rigoureux et préparation de la soutenance.

Valeur Ajoutée et Stratégie :
Amélioration de la précision de l'IA (Diagnostic) : En optimisant la prise de vue en amont pour contourner les occlusions et les défauts d'illumination, le système garantit une donnée d'entrée de haute qualité, ce qui est crucial pour fiabiliser la classification de l'état de santé des arbres (protocole DEPERIS).
Gain de temps et automatisation : L'automatisation de la recherche du meilleur angle de vue réduit la charge cognitive et le temps passé par les opérateurs (ou experts du DSF) sur le terrain.
Innovation scientifique en milieu non structuré : La forêt est l'un des environnements les plus complexes pour la robotique et la vision par ordinateur. Proposer une solution fonctionnelle dans ce cadre constitue une forte valeur ajoutée technologique pour le pôle R&D de Neusta.

En Résumé :

- Le **MVP** valide le cœur technologique en prouvant qu'il est possible d'évaluer une scène forestière et d'isoler numériquement un arbre cible.
- Le **Lot 1** apporte l'intelligence de mouvement (virtuelle ou physique) prouvant la capacité du système à contourner activement les obstacles visuels.
- Le **Lot 2** finalise le projet en démontrant son applicabilité industrielle via un livrable vitrine complet et robuste.

Livrables Attendus :
- **Code source complet et documenté** des algorithmes de vision et d'assistance au positionnement, hébergé sur une plateforme de gestion de version (e.g., GitLab/GitHub).
- **Rapport intermédiaire** synthétisant l'avancement de la Phase 1 (MVP) et justifiant les choix technologiques retenus (notamment face à l'état de l'art).
- **Preuve de concept matérielle et/ou logicielle (Vitrine) :** Une réalisation concrète démontrant l'optimisation de la prise de vue en temps réel, accompagnée d'une **vidéo de démonstration** scénarisée.
- **Rapport scientifique final détaillé** incluant le contexte de la santé des forêts, la méthodologie de vision par ordinateur, les résultats des tests en milieu réel, une discussion critique et les perspectives d'intégration.
- **Soutenance orale** de présentation du projet, de la démarche scientifique et des résultats obtenus.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Proposition d'articles à étudier en lien avec le sujet ou le domaine :
Fourni par le client : "An advanced deep learning models-based plant disease detection: A review of recent research" (Shoaib et al., 2023). Les étudiants devront particulièrement

étudier Identification à grain fin / occlusions, Problème d'illumination faible et forte et Défis posés par l'obstruction qui détaillent les limites des IA face aux environnements réels complexes.

Recherche documentaire attendue des étudiants :
État de l'art sur les algorithmes d'évitement d'occlusion en robotique visuelle.
Recherche de librairies logicielles (OpenCV, etc.) pour le traitement de l'image en conditions d'illumination variables (HDR automatisé, débruitage).

COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES

- Langages de programmation : Python et/ou C++.
- Technologies & Librairies : OpenCV (Vision) ou autre, notions pratiques en Intelligence Artificielle / Machine Learning, éventuellement ROS (Robot Operating System) si intégration sur une base mobile matérielle.
- Méthodes de gestion de projet : Utilisation impérative d'un logiciel de suivi de version (type Git) et organisation du travail en groupe (méthode Agile/Scrum recommandée). Rédaction d'un rapport scientifique rigoureux.